

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Titel des Versuchs

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Tutor/in
Datum: 31. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Motivation	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte	3
2.2. Sinkbewegung ohne elektrisches Feld	3
2.3. Steigbewegung im elektrischen Feld	4
2.4. Cunningham-Korrektur	4
2.5. Literaturwerte	5
3. Messprotokoll	5
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2. Durchführung	7
3.3. Messwerte	7
4. Auswertung	8
4.1. Fehlerrechnung	8
4.2. Grafische Darstellung	9
5. Diskussion	9
6. Fazit	9
A. Anhang	9

1. Einleitung

1.1. Motivation

In diesem Versuch wird die Elementarladung nach Millikan bestimmt. Dazu wird die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld untersucht. Ziel ist es, die Ladung der Tröpfchen zu messen und daraus die Elementarladung zu bestimmen. Den Physikern Robert Millikan und Harvey Fletcher gelang es 1910, die Elementarladung genauer, als ihre Vorgänger, zu bestimmen.

1923 erhielt Millikan dafür den Nobelpreis für Physik.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Auf die Öltröpfchen wirkende Kräfte

Der Versuch basiert auf der Tatsache, dass die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld durch die Coulomb-Kraft beeinflusst wird. Die Tröpfchen werden durch die Gravitation nach unten gezogen, während das elektrische Feld eine Kraft in entgegengesetzter Richtung ausübt. Durch die Messung der Geschwindigkeit der Tröpfchen unter verschiedenen Bedingungen kann die Ladung der Tröpfchen bestimmt werden. Das annähernd homogene elektrische Feld wird durch einen Plattenkondensator erzeugt, dessen Plattenabstand bekannt ist.

Gemessen wird die Fallgeschwindigkeit v_f eines Tröpfchens, wenn das elektrische Feld ausgeschaltet ist, und die Steiggeschwindigkeit v_s , wenn das elektrische Feld eingeschaltet ist. Kleine Flüssigkeitströpfchen sind im Allgemeinen geladen. Ihre Ladung ist notwendigerweise ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung. Betrachtet man ein in Luft befindliches geladenes Tröpfchen in einem vertikal gerichteten elektrischen Feld E , wirken die Beträge der folgenden Kräfte:

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad (\text{Gewichtskraft}) \quad (2.1)$$

$$F_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad (\text{Auftriebskraft}) \quad (2.2)$$

$$F_e = qE = q \frac{U}{d} \quad (\text{Coulombkraft}) \quad (2.3)$$

$$F_R = 6\pi\eta r v \quad (\text{Stokesche Reibungskraft}) \quad (2.4)$$

Wobei r der Radius des Tröpfchens, $\rho_{\text{Öl}}$ die Dichte des Öls, ρ_{Luft} die Dichte der Luft, g die Erdbeschleunigung, q die Ladung des Tröpfchens, E die elektrische Feldstärke, U die angelegte Spannung, d der Plattenabstand und η die Viskosität der Luft ist.

2.2. Sinkbewegung ohne elektrisches Feld

Beim antriebslosen Sinken mit konstanter Sinkgeschwindigkeit v_f (Kräftegleichgewicht zwischen Reibungskraft und Gewichtskraft und Auftriebskraft) gilt mit $\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$:

$$F_{R,\text{fall}} = F_G - F_A \implies 6\pi\eta r v_f = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \quad (2.5)$$

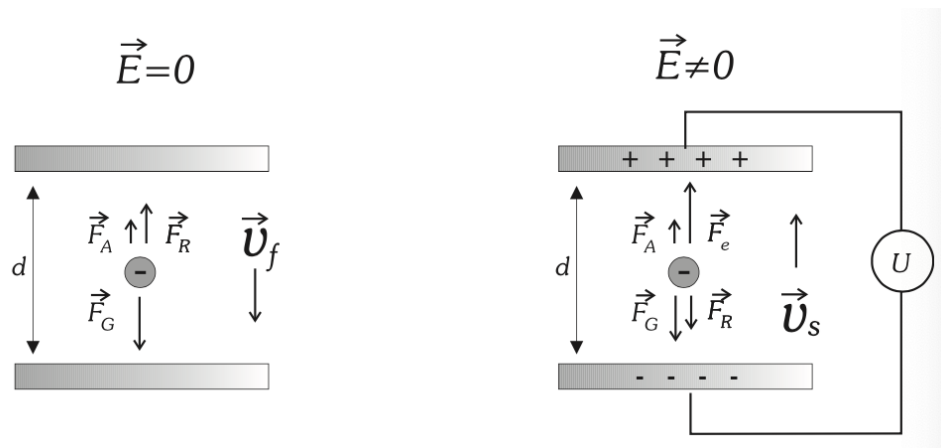


Abbildung 1: Kräfte auf ein Öltröpfchen in einem elektrischen Feld.

Auflösen nach dem Tröpfchenradius r :

$$r^2 = \frac{9\eta v_f}{2\rho g} \implies r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g}} v_f \quad (2.6)$$

2.3. Steigbewegung im elektrischen Feld

Wird ein elektrisches Feld so angelegt, dass das geladene Tröpfchen mit konstanter Steiggeschwindigkeit v_s nach oben steigt, wirkt die elektrische Kraft nach oben, während Reibungskraft und Gewichtskraft nach unten wirken:

$$F_{\text{el}} = F_G + F_{R,s} \quad (2.7)$$

Einsetzen der Kräfte $F_{\text{el}} = q\frac{U}{d}$, $F_{R,s} = 6\pi\eta r v_s$ sowie $F_G = F_{R,\text{fall}} = 6\pi\eta r v_f$ liefert:

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r v_f + 6\pi\eta r v_s \quad (2.8)$$

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r (v_f + v_s) \quad (2.9)$$

Auflösen nach der Ladung q :

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi\eta r d}{U} \quad (2.10)$$

Setzt man den Radius $r = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2\rho g}}$ in den Ausdruck für q ein, erhält man:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (2.11)$$

2.4. Cunningham-Korrektur

Die zuvor berechneten Ladungen der Öltröpfchen weisen gegenüber der Elementarladung eine systematische Abweichung auf. Der bestimmte Wert ist dabei typischerweise um etwa den Faktor 1,1 zu groß. Diese Abweichung nimmt für kleinere Tröpfchenradien weiter zu. Die Ursache liegt darin, dass die Radien der Öltröpfchen ungefähr im Bereich von

10^{-6} m bis 10^{-7} m liegen und damit eine ähnliche Größenordnung wie die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ($6,8 \cdot 10^{-8}$ m) besitzen. Für eine sehr genaue Bestimmung ist die Annahme einer konstanten Luftviskosität unter diesen Bedingungen nicht mehr ausreichend. Sie gilt nur, wenn der Durchmesser der Tröpfchen deutlich größer als die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ist.

Daher wird die Viskosität durch einen radiusabhängigen Korrekturfaktor angepasst. Die Cunningham-Korrektur des Stokes'schen Gesetzes lautet:

$$\eta(r) = \eta_0 f(r) = \eta_0 \left(1 + \frac{B}{pr} \right), \quad (2.12)$$

wobei η_0 die nichtkorrigierte Viskosität, r der Tröpfchenradius, p der Luftdruck und B eine empirische Konstante ist.

Da der Tröpfchenradius r selbst von $\eta(r)$ abhängt, würde ein exaktes Einsetzen in die Gleichung für den Radius zu einer quadratischen Gleichung führen. Für die praktische Auswertung genügt es jedoch, den Radius r zunächst näherungsweise mit η_0 zu bestimmen:

$$r \approx \sqrt{\frac{9\eta_0 v_f}{2\rho g}} \quad (2.13)$$

Der dadurch bei der Berechnung von r entstehende Fehler von etwa 5 % pflanzt sich im Korrekturfaktor $f(r)$ lediglich als Abweichung von circa 0,5 % fort, was im Rahmen der Messgenauigkeit vernachlässigbar ist. Somit bleibt Gleichung (2.11) vorerst gültig, wobei η durch die korrigierte Viskosität $\eta(r)$ ersetzt wird. Einsetzen der korrigierten Viskosität $\eta(r)$ in die Gleichung für die Ladung q liefert:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r))^3}{2\rho g}} \quad (2.14)$$

2.5. Literaturwerte

Für die Auswertung werden folgende Konstanten und Geräteparameter verwendet:

Tabelle 1: Für die Auswertung verwendete Konstanten und Geräteparameter.

Größe	Wert
Viskosität der Luft	$\eta_0 = 1,81 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Ns}}{\text{m}^2}$
Schwerebeschleunigung	$g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Dichte des Öls bei 15 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 877 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte des Öls bei 25 °C	$\rho_{\text{Öl}} = 871 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Dichte der Luft	$\rho_{\text{Luft}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Konstante im Korrekturfaktor	$b = 7,78 \cdot 10^{-3} \text{ Pa m}$
Abstand der Kondensatorplatten	$d = (6,00 \pm 0,05) \text{ mm}$
Skala auf dem Bildschirm	$1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 22: Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Jonathan Gießen, Theo Senner

31.8.2026

Aufbau:

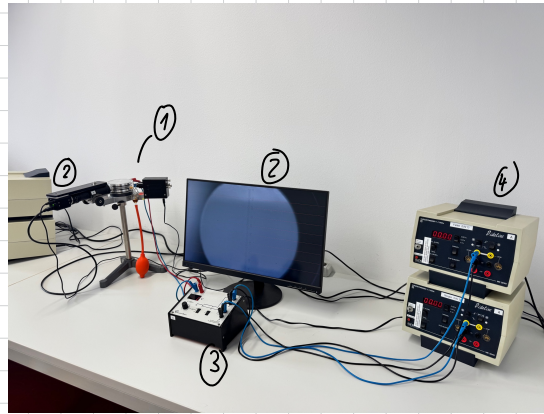


Abb. 1

- Geräte: Millikan-Gerät (Plattenkondensator, Ölzerstäuber und Beleuchtung) (1)
- Mikroskop-Kamera mit Monitor (2)
- Millikan-Steuergerät (Hochspannungsquelle, Trigger der Stoppuhren) (3)
- Stoppuhren (4)
- PC mit Excel

Anfang

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (295,7 \pm 1,0) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (500 \pm 4) \text{ V}$$

Ende

$$\text{Luftdruck} = (100285 \pm 10,0) \text{ Pa}$$

$$\text{Temperatur} = (296,2 \pm 0,5) \text{ K}$$

$$\text{Spannung} = (498 \pm 4) \text{ V}$$

A2:

Messung der Steig- und Fallgeschwindigkeit einzelner Öltröpfchen.

Langsamer Öltröpfchen: 8s pro 10 Skalentakte

→ Excel 1 Tropfen 5x

A3: 5 unterschiedliche 5x

A4: Excel

Durchführung ergänzen.

F. Mrosch
31.08.26

3.2. Durchführung

Zu Beginn des Versuchs wurden der barometrische Luftdruck $p = 100285 \pm 10 \text{ Pa}$ sowie die Raumtemperatur zu Versuchsbeginn ($T = 295,7 \pm 1,0 \text{ K} \approx 22,5^\circ\text{C}$) und zum Versuchsende ($T = 296,2 \pm 1,0 \text{ K}$) notiert. Am Plattenkondensator wurde eine Spannung von ca. 500 V (gemessen: $(500 \pm 4) \text{ V}$) eingestellt und für die gesamte Messdauer konstant gehalten. Über den Ölzerstäuber wurden Tröpfchen in den Kondensatorraum eingebracht und mit dem Mikroskop über den Monitor fokussiert. Die Streckenmessung erfolgte anhand der auf dem Monitor eingeblendeten Skala ($1 \text{ Skt} = (5,00 \pm 0,13) \cdot 10^{-5} \text{ m}$). Für die Messungen wurden bevorzugt langsam steigende Tröpfchen ausgewählt.

Für die Auswertung wurden folgende Messungen durchgeführt:

- **Mehrfachmessung an einem Tröpfchen (Aufgabe 2):** An einem einzelnen Öltröpfchen wurden die Fallzeit t_1 (im feldfreien Raum, $E = 0$) sowie die Steigzeit t_2 (mit angelegtem elektrischem Feld, $E \neq 0$) jeweils fünfmal hintereinander über eine definierte Strecke (z. B. 10 Skt) gemessen, um die statistische Streuung der Geschwindigkeitsmessung abzuschätzen.
- **Messreihe an verschiedenen Tröpfchen (Aufgaben 3 & 4):** Insgesamt wurden 30 Wertepaare (bestehend aus je einer Fall- und einer Steigzeit, also 60 Einzelzeitmessungen) an unterschiedlichen Öltröpfchen aufgenommen. Dabei wurden sowohl schnellere, als auch langsamere Tröpfchen berücksichtigt, um eine möglichst große Bandbreite an Tröpfchengeschwindigkeiten zu erfassen. Bei fünf Tröpfchen wurden jeweils fünf Zyklen durchlaufen.

Für jedes Tröpfchen wurden Fallweg, Fallzeit, Steigweg und Steigzeit zusammen mit den Umgebungsparametern und der Kondensatorspannung in das vorbereitete Auswertblatt eingetragen, um über die Cunningham-korrigierten Viskositäten die Tröpfchenradien und Ladungen zu berechnen.

3.3. Messwerte

Für die Bestimmung der Elementarladung werden in einer Exceltabelle die Messwerte eingetragen und die Ladung der Tröpfchen berechnet.

31.8.2026	Datum der Messung	Namen der Studentinnen:	Jonathan Giessen, Theo Senoner
500 V	Spannung des Kondensators U		
100285 Pa	Luftdruck p	Versuchsaufbau:	C
22,5 °C	Zimmertemperatur T		Alles rote ist zu ändern, der Rest wird automatisch berechnet.
6,00E-03 m	Abstand der Kondensatorplatten d		
5,00E-05 m	1 Skt	C1 =	1,9984E-10 VAs (s/m)**1.5
3,14159	Zahl π	C2 =	9,5301E-09 ms
1,00E-19 As	Benutzte Ladungseinheit q0	$\rho = \rho_1 - \rho_2$	8,7121E+02 kg/m³
1,81E-05 Ns/m²	Viskosität der Luft η_0 (unkorrigiert)	b =	7,7800E-03 Pa m
8,725E+02 kg/m³	Dichte des Öls ρ_1		
1,29E+00 kg/m³	Dichte der Luft ρ_2		
9,81 m/s²	Erdbeschleunigung g		
2,400	Oberere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen	f	Korrekturfaktor für η
1,583	Mittelwert Q1m der einfach mit Q1 geladenen Tröpfchen	Q	Ladung der gemessenen Tröpfchen
		Q1	Ladung der einfach geladenen Tröpfchen
1,571	Mittelwert Q/n für Tröpfchen mit n<6	n	nächste ganze Zahl von Q/Q1
20	Zahl der Tröpfchen mit n<6		
0,087	Standardabweichung einer Einzelmessung		
0,020	Standardabweichung des Mittelwertes		
0,9010	Mittelwert von f für Tröpfchen mit n<6		

Abbildung 2: Hilfsvariablen.

Tabelle 2: Messwerte zur Bestimmung der Elementarladung.

Nr.	Sinken [Skt]	t1 [s]	Steigen [Skt]	t2 [s]	v1 [m/s]	v2 [m/s]	v1+v2 [m/s]	R0 [m]	f	Q	Q1	Q/Q1m	n	Q/n (n<6)	f (n<6)	
1	10	5.480	10	10.180	9.12409E-05	4.91159E-05	0.000140357	9.3249E-07	0.923194473	4.753116949		3.003103938	3	1.584372316	0.923194473	1
2	10	5.450	10	10.520	9.17431E-05	4.75285E-05	0.000139272	9.35053E-07	0.923388867	4.730825605		2.989019869	3	1.576941868	0.923388867	1
3	10	5.400	10	10.230	9.25926E-05	4.88759E-05	0.000141468	9.39372E-07	0.923714233	4.830195652		3.051803635	3	1.610065217	0.923714233	1
4	10	5.350	10	10.150	9.346E-05	4.926E-05	1.427E-04	9.438E-07	0.924	4.898		3.095	3	1.633	0.924	1
5	20	10.850	20	20.730	9.217E-05	4.824E-05	1.404E-04	9.372E-07	0.924	4.782		3.021	3	1.594	0.924	1
6	10	10.150	10	6.150	4.926E-05	8.130E-05	1.306E-04	6.852E-07	0.898	3.118		1.970	2	1.559	0.898	1
7	10	9.470	10	6.240	5.280E-05	8.013E-05	1.329E-04	7.093E-07	0.901	3.304		2.087	2	1.652	0.901	1
8	10	10.520	10	6.330	4.753E-05	7.899E-05	1.265E-04	6.730E-07	0.897	2.960		1.870	2	1.480	0.897	1
9	10	10.610	10	6.640	4.713E-05	7.530E-05	1.224E-04	6.702E-07	0.896	2.850		1.801	2	1.425	0.896	1
10	20	19.630	20	12.920	5.094E-05	7.740E-05	1.283E-04	6.968E-07	0.900	3.125		1.974	2	1.562	0.900	1
11	10	10.830	10	4.920	4.617E-05	1.016E-04	1.478E-04	6.633E-07	0.895	3.400		2.148	2	1.700	0.895	1
12	10	12.420	10	4.910	4.026E-05	1.018E-04	1.421E-04	6.194E-07	0.889	3.019		1.907	2	1.509	0.889	1
13	10	12.580	10	4.450	3.975E-05	1.124E-04	1.521E-04	6.155E-07	0.888	3.207		2.027	2	1.604	0.888	1
14	10	12.380	10	5.030	4.039E-05	9.940E-05	1.398E-04	6.204E-07	0.889	2.976		1.880	2	1.488	0.889	1
15	10	12.700	10	4.730	3.937E-05	1.057E-04	1.451E-04	6.125E-07	0.888	3.042		1.922	2	1.521	0.888	1
16	20	11.270	20	2.050	8.873E-05	4.878E-04	5.765E-04	9.196E-07	0.922	19.223		12.145	12			
17	20	11.340	20	2.060	8.818E-05	4.854E-04	5.736E-04	9.167E-07	0.922	19.059		12.042	12			
18	20	11.240	20	2.030	8.897E-05	4.926E-04	5.816E-04	9.208E-07	0.922	19.420		12.270	12			
19	20	11.310	20	2.000	8.842E-05	5.000E-04	5.884E-04	9.179E-07	0.922	19.580		12.371	12			
20	20	11.050	20	2.070	9.050E-05	4.831E-04	5.736E-04	9.287E-07	0.923	19.336		12.217	12			
21	10	3.420	10	5.070	1.462E-04	9.862E-05	2.448E-04	1.180E-06	0.938	10.754		6.794	7			
22	10	3.400	10	5.040	1.471E-04	9.921E-05	2.463E-04	1.184E-06	0.938	10.852		6.856	7			
23	10	3.300	10	4.830	1.515E-04	1.035E-04	2.550E-04	1.202E-06	0.939	11.423		7.217	7			
24	10	3.390	10	4.930	1.475E-04	1.014E-04	2.489E-04	1.186E-06	0.939	10.986		6.941	7			
25	10	3.370	10	5.100	1.484E-04	9.804E-05	2.464E-04	1.189E-06	0.939	10.911		6.894	7			
26	10	11.450	10	18.220	4.367E-05	2.744E-05	7.111E-05	6.451E-07	0.893	1.584	1.584	1.001	1	1.584	0.893	1
27	10	10.610	10	16.410	4.713E-05	3.047E-05	7.759E-05	6.702E-07	0.896	1.806	1.806	1.141	1	1.806	0.896	1
28	10	11.850	10	18.190	4.219E-05	2.749E-05	6.968E-05	6.341E-07	0.891	1.521	1.521	0.961	1	1.521	0.891	1
29	10	12.180	10	18.660	4.105E-05	2.680E-05	6.785E-05	6.255E-07	0.890	1.458	1.458	0.921	1	1.458	0.890	1
30	20	23.420	30	54.500	4.270E-05	2.752E-05	7.022E-05	6.379E-07	0.892	1.544	1.544	0.975	1	1.544	0.892	1

4. Auswertung

Die Messwerte wurden zunächst grafisch dargestellt und anschließend mit einer linearen Ausgleichsrechnung analysiert. Die Gerade hat die Form

$$y = ax + b. \quad (4.1)$$

Aus der linearen Regression folgt:

$$a = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}. \quad (4.2)$$

67 ergebnis

Die experimentell bestimmte Steigung beträgt

$$a = 2,14 \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

und der Achsenabschnitt ist

$$b = 0,02 \text{ s.}$$

4.1. Fehlerrechnung

Die Messunsicherheit wurde mit der Standardabweichung des Mittelwerts bestimmt:

$$u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}. \quad (4.3)$$

Die relative Abweichung zum erwarteten Wert y_{theor} ergibt sich aus

$$\Delta = \frac{|y_{\text{exp}} - y_{\text{theor}}|}{y_{\text{theor}}} \times 100 \%. \quad (4.4)$$

4.2. Grafische Darstellung

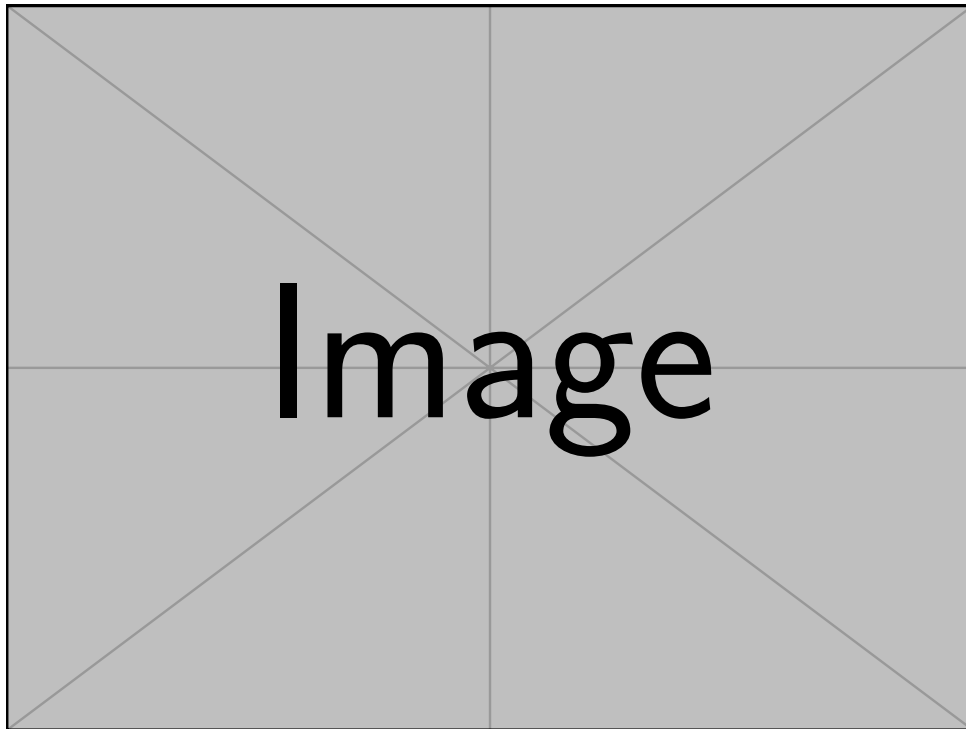


Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung der Messdaten mit Ausgleichsgerade.

5. Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell. Die geringe Abweichung von ... spricht für eine zufriedenstellende Messgenauigkeit. Mögliche Ursachen für systematische Abweichungen sind

Die Messwerte sind insgesamt konsistent, jedoch sind mögliche Fehlerquellen wie ..., ... und ... zu berücksichtigen. Eine Verfeinerung der Messmethode könnte die Genauigkeit weiter erhöhen.

6. Fazit

Der Versuch zeigt, dass ... dem erwarteten physikalischen Zusammenhang folgt. Die gemessenen Werte bestätigen die Theorie innerhalb der Messunsicherheit. Die gewonnenen Ergebnisse sind für die grundlegende experimentelle Analyse des Praktikums geeignet.

A. Anhang

Weitere Messdaten, Berechnungen oder Rohdaten können hier ergänzt werden.